LN_EDUCATION

Annales · Travaux dirigés · Cours de soutien

Cours à domicile et Cours en Ligne 78 375 14 87

www.lneducation.sn

République du Sénégal

Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Éducation nationale

INSPECTION D'ACADÉMIE DE KAOLACK **CELLULE MIXTE 1 DE SCIENCES PHYSIQUES**

DEVOIR N°1 DE SCIENCES PHYSIQUES DU 1er SEMESTRE

NIVEAU : PREMIÈRE S2 **Année scolaire 2025/2026** **DURÉE : 02 HEURES**

CORRECTION

Correction de l'exercice 1

PARTIE A

1. On a mesuré les *masses* des produits formés : il s'agit d'une **analyse élémentaire quantitative**.

2. $m_C = \frac{12}{44} \times 0{,}88 = 0{,}24$ g ; $m_H = \frac{2}{18} \times 0{,}63 = 0{,}07$ g ; $m_N = 0{,}14$ g (masse de diazote).

$\%C = \frac{0{,}24}{0{,}45} \times 100 = \mathbf{53{,}33\ \%}$; $\%H = \frac{0{,}07}{0{,}45} \times 100 = \mathbf{15{,}56\ \%}$; $\%N = \frac{0{,}14}{0{,}45} \times 100 = \mathbf{31{,}11\ \%}$.

3. $53{,}33 + 15{,}56 + 31{,}11 = 100\,\%$: le composé ne contient que C, H et N ; sa formule s'écrit $C_xH_yN_t$.

4.1. 1 L de gaz (CNTP) contient $\frac{1}{22{,}4}$ mol : $M = 2 \times 22{,}4 = 44{,}8 \approx \mathbf{45\ g.mol^{-1}}$.

$\frac{12x}{53{,}33} = \frac{y}{15{,}56} = \frac{14t}{31{,}11} = \frac{45}{100}$: $x = 2$; $y = 7$; $t = 1$: C_2H_7N.

4.2. Pas de liaison C–C : les deux carbones sont liés à l'azote : $CH_3 - NH - CH_3$ (N-méthylméthanamine ou diméthylamine).

PARTIE B

1. Conservation des atomes : C : $m = x$; H : $2p = y \Rightarrow p = \frac{y}{2}$; O : $1 + 2\beta = 2m + p \Rightarrow \beta = x + \frac{y}{4} - \frac{1}{2}$.

$C_xH_yO + \left(x + \frac{y}{4} - \frac{1}{2}\right) O_2 \longrightarrow x\,CO_2 + \frac{y}{2}\,H_2O$.

2. $M = 29d = 29 \times 2{,}483 = 72$ g.mol^{-1} ; $n = \frac{3{,}6}{72} = 0{,}05$ mol ; $n(CO_2) = \frac{4{,}48}{22{,}4} = 0{,}20$ mol.

$n(CO_2) = x\,n \Rightarrow x = \frac{0{,}20}{0{,}05} = \mathbf{4}$; $12x + y + 16 = 72 \Rightarrow y = \mathbf{8}$: formule brute C_4H_8O.

3. Une double liaison C=O, par exemple la butanone $CH_3 - CO - CH_2 - CH_3$ (ou le butanal $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHO$).

4. $\%C = \frac{48}{72} \times 100 = \mathbf{66{,}67\ \%}$; $\%H = \frac{8}{72} \times 100 = \mathbf{11{,}11\ \%}$; $\%O = \frac{16}{72} \times 100 = \mathbf{22{,}22\ \%}$.

Correction de l'exercice 2

$P = mg = 18$ N.

1.1. Sur AB (sans frottement) : le poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas) et la réaction $\vec{R}$ du plan (perpendiculaire à AB).

1.2. Le solide descend de $h = AB\sin\alpha = 4 \times 0{,}707 = 2{,}83$ m : $W_{AB}(\vec{P}) = mgAB\sin\alpha =$ **50,9 J** (moteur) ; $W_{AB}(\vec{R}) =$ **0** ($\vec{R} \perp$ déplacement).

2.1. OB est vertical et OC horizontal ; M est à l'altitude $r\sin\beta$ au-dessus de O et B à l'altitude r : $W_{B\to M}(\vec{P}) = mgr(1-\sin\beta)$.

2.2. En C, $\beta = 0$: $W_{B\to C}(\vec{P}) = mgr = 18 \times 0{,}5 =$ **9 J** : travail **moteur**.

2.3. Longueur de l'arc BC : $\dfrac{\pi r}{2} = 0{,}785$ m : $W(\vec{f_1}) = -f_1 \times \dfrac{\pi r}{2} = -3{,}93$ **J**.

3.1. Forces : le poids $\vec{P}$, la réaction normale $\vec{R}_N$, la force de frottement $\vec{f}$ (opposée au mouvement) et la force $\vec{F}$ (inclinée de 30° vers le haut).

3.2. Mouvement rectiligne uniforme : $\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{f} + \vec{F} = \vec{0}$.

Sur l'horizontale : $F\cos\theta - f = 0 \Rightarrow F = \dfrac{2{,}6}{\cos 30°} =$ **3,0 N** ; sur la verticale : $R_N + F\sin\theta - mg = 0 \Rightarrow R_N = 18 - 1{,}5 =$ **16,5 N**.

3.3. $W(\vec{F}) = F \cdot CD\cos\theta = 3{,}0 \times 5 \times 0{,}866 =$ **13 J** ; $W(\vec{f}) = -f \cdot CD = -13$ **J**.

3.4. $\mathcal{P}(\vec{F}) = FV\cos\theta =$ **0,65 W** ; $\mathcal{P}(\vec{f}) = -fV = -0{,}65$ **W**.

3.5. $\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{f}$ avec $\vec{R}_N \perp \vec{f}$: $R = \sqrt{R_N^2 + f^2} = R_N\sqrt{1+k^2}$ et $R_N = mg - F\sin\theta$, d'où $R = (mg - F\sin\theta)\sqrt{1+k^2}$.

$k = \dfrac{2{,}6}{16{,}5} = 0{,}158$; $R =$ **16,7 N**. $\vec{R}_N$ ne travaille pas : $\mathcal{P}(\vec{R}) = \mathcal{P}(\vec{f}) = -0{,}65$ **W**.

Correction de l'exercice 3

1- Charge en mouvement uniforme : $T = mg$. Poulie en rotation uniforme (somme des moments nulle) : $F\,L = T\,r$, d'où $F = \dfrac{mg\,r}{L} = \dfrac{500 \times 0{,}2}{1} =$ **100 N**.

2- $\theta = 2\pi n = 30\pi = 94{,}2$ rad : $W(\vec{F}) = F\,L\,\theta = 100 \times 1 \times 94{,}2 = 9{,}42 \times 10^3$ **J**.

3- La charge monte de $h = r\theta$: $W(\vec{P}) = -mg\,r\,\theta$. Or $FL = mgr$, donc $W(\vec{P}) = -FL\theta = -W(\vec{F})$.

4- $\mathcal{P}(\vec{P}) = -mgV = -500 \times 0{,}62 = -310$ **W** ; $\omega = \dfrac{V}{r} = 3{,}1$ rad/s : $\mathcal{P}(\vec{F}) = FL\omega =$ **310 W**.

5- Rotation uniforme : $W(\vec{F}) + W(\vec{P}) + W_C = 0 \Rightarrow W_C = -9500 + 9425 = -75$ **J**.

$W_C = \mathcal{M}_C\,\theta \Rightarrow \mathcal{M}_C = \dfrac{-75}{94{,}2} = -0{,}80$ **N.m**.